

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 3

TÊN ĐỀ TÀI:

Hệ thống giám sát độ rung với ESP32
Ghi chú: Dùng cảm biến gia tốc MPU6050 để
phát hiện rung động, ứng dụng trong bảo vệ
thiết bị.

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng.
Sinh viên: Đinh Tuấn Anh.
Mã sinh viên: 21T1020875.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Phần mở đầu.....	1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.	1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	1
CHƯƠNG 2. Nội dung.	2
2.1 Kiến trúc hệ thống và Các linh kiện chính.....	2
2.1.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống IoT theo mô hình 3 lớp	2
2.1.2 Các linh kiện chính.	2
2.2 Sơ đồ Wokwi.....	11
2.2.1. Phân tích cấu trúc kết nối phần cứng.....	11
2.2.2. Bảng đặc tả kết nối chi tiết hệ thống.	12
2.2.3. Giải thích cơ sở lựa chọn và kết nối chân	13
2.2.4. Nguyên lý hoạt động của Bus giao tiếp chung.....	14
2.3 Cấu hình chạy trên Blynk và Telegram.	15
Kết luận và kiến nghị.....	17
A .Kết luận.....	17
B Nhận xét và đánh giá.	17
C. Kiến nghị và Hướng phát triển:	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO:.....	18

CHƯƠNG 1: Phần mở đầu.

1.1. Tính cấp thiết của đề tài.

Theo nội dung nghiên cứu được phân công, đề tài "**Hệ thống giám sát độ rung với ESP32**" được triển khai nhằm mục đích hiện thực hóa các giải pháp giám sát thông minh, chi phí thấp nhưng có khả năng kết nối linh hoạt và hiệu quả trong thực tế. Việc sử dụng vi điều khiển **ESP32** kết hợp cảm biến gia tốc **MPU6050** cho phép xây dựng một hệ thống cảnh báo hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thu thập dữ liệu thời gian thực và truyền thông tin qua mạng Internet. Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng Internet vạn vật (IoT) vào việc quản lý trạng thái hoạt động của các hệ thống máy móc thiết bị thông qua thông số độ rung là một yêu cầu vô cùng quan trọng và cấp thiết. Độ rung không chỉ là một đại lượng vật lý đơn thuần mà còn là "chỉ số sinh tồn" của các thiết bị cơ khí; sự thay đổi bất thường của nó thường báo hiệu các nguy cơ hỏng hóc tiềm ẩn, giúp ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

- **Về phần cứng:** Thiết kế và lắp đặt sơ đồ kết nối giữa vi điều khiển ESP32, cảm biến MPU6050, màn hình hiển thị OLED và hệ thống đèn báo cảnh báo nhiệt độ của vi điều khiển.
- **Về phần mềm:** Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu gia tốc 3 trục x, y, z để nhận diện trạng thái rung động vượt ngưỡng an toàn (0.25g).
- **Về kết nối:** Triển khai hệ thống cảnh báo đa phương thức bao gồm: Hiển thị trực quan tại màn hình oled, đồng bộ dữ liệu lên trên nền tảng **Blynk**, và gửi thông báo tới người dùng thông qua tin nhắn trên ứng dụng **Telegram** khi có sự thay đổi đồng thời xây dựng tính năng phản hồi của hệ thống thông qua câu lệnh truy vấn từ xa trên telegram.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Cơ sở lý thuyết: Nghiên cứu về ESP32 và cảm biến gia tốc MPU6050 và nguyên lý đo lường rung động thông qua sự thay đổi vector gia tốc trọng trường.

Cấu trúc hệ thống nhúng: Tìm hiểu sơ đồ chân (Pinout), khả năng kết nối không dây của vi điều khiển ESP32 và giao tiếp bus I2C giữa các module

thành phần.

Nền tảng mô phỏng: Sử dụng **Wokwi** để thiết kế sơ đồ nguyên lý và phần mềm Visual Studio Code kiểm tra tính đúng đắn của việc kết nối phần cứng.

Phạm vi nghiên cứu:

Giới hạn trong việc thiết lập sơ đồ kết nối tối ưu cho một hệ thống giám sát độ rung (gồm ESP32, MPU6050, OLED, LED).

Phân tích lý thuyết về cách hệ thống tương tác với các dịch vụ đám mây (Blynk, Telegram) thông qua các giao thức kết nối Wi-Fi.

CHƯƠNG 2. Nội dung.

2.1 Kiến trúc hệ thống và Các linh kiện chính.

2.1.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống IoT theo mô hình 3 lớp

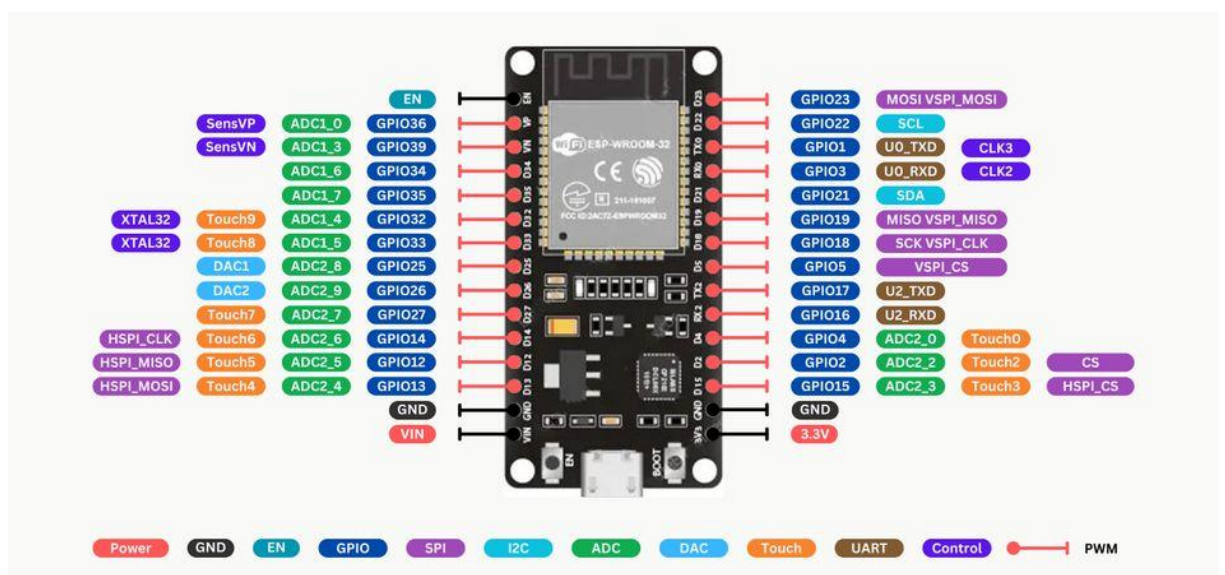
Hệ thống giám sát độ rung được xây dựng dựa trên kiến trúc chuẩn của IoT với 3 lớp chức năng riêng biệt đảm bảo tính modun hóa và khả năng mở rộng trong tương lai.

- **Lớp thiết bị:** Đây là lớp tiếp xúc trực tiếp với môi trường vật lý. Trong hệ thống này, cảm biến MPU6050 đóng vai trò là "giác quan", thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi các rung động cơ học (gia tốc) thành tín hiệu điện số. Dữ liệu thô từ lớp này cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống là nền tảng để các lớp trên ra quyết định.
- **Lớp mạng :** Đóng vai trò là bộ não và cầu nối truyền thông. Vi điều khiển ESP32 tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến qua giao thức I2C, sau đó thực hiện xử lý. Sau khi xử lý, ESP32 sử dụng ngăn xếp giao thức TCP/IP tích hợp sẵn để truyền tải thông tin lên không gian mạng thông qua kết nối Wi-Fi.
- **Lớp ứng dụng :** Đây là lớp giao tiếp với người dùng cuối. Dữ liệu sau khi truyền qua mạng sẽ được phân phối đến hai nền tảng chính:
 - + **Blynk Cloud:** Cung cấp giao diện để giám sát các biến số theo thời gian thực.
 - + **Telegram Bot API:** Thực hiện nhiệm vụ cảnh báo khẩn cấp và tương tác hai chiều thông qua các tin nhắn tức thời.

2.1.2 Các linh kiện chính.

A. Vi điều khiển ESP32.

ESP32 là một series các vi điều khiển trên một vi mạch giá rẻ, năng lượng thấp có hỗ trợ WiFi và dual-mode Bluetooth. Dòng ESP32 sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa LX6 ở cả hai biến thể lõi kép và lõi đơn, và bao gồm các công tắc antenna tích hợp, RF balun, bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại thu nhiễu thấp, bộ lọc và module quản lý năng lượng. ESP32 được chế tạo và phát triển bởi Espressif Systems, một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải, và được sản xuất bởi TSMC bằng cách sử dụng công nghệ 40 nm. ESP32 là sản phẩm kế thừa từ vi điều khiển ESP8266.



Mô tả các chân ESP32:

Chân Input Only: GPIO từ 34 đến 39 là GPI – chân chỉ đầu vào. Các chân này không có điện trở kéo lên hoặc kéo xuống bên trong. Chúng không thể được sử dụng làm đầu ra, vì vậy chỉ sử dụng các chân này làm đầu vào.

Chân tích hợp Flash trên ESP32:

GPIO 6 đến GPIO 11 dùng để kết nối Flash SPI:

GPIO 6 (SCK/CLK), GPIO 7 (SDO/SD0), GPIO 8 (SDI/SD1), GPIO 9 (SHD/SD2), GPIO 10 (SWP/SD3), GPIO 11 (CSC/CMD).

Chân cảm biến điện dung

Các chân ESP32 này có chức năng như 1 nút nhấn cảm ứng, có thể phát hiện sự thay đổi về điện áp cảm ứng trên chân. Các cảm biến cảm ứng bên trong đó được kết nối với các GPIO sau: T0 (GPIO 4), T1 (GPIO 0), T2 (GPIO 2), T3

(GPIO 15),T4 (GPIO 13),T5 (GPIO 12),T6 (GPIO 14),T7 (GPIO 27),T8, (GPIO 33),T9 (GPIO 32).

Analog to Digital Converter (ADC)

ESP32 có các kênh đầu vào ADC 18 x 12 bit (trong khi ESP8266 chỉ có ADC 1x 10 bit). Đây là các GPIO có thể được sử dụng làm ADC và các kênh tương ứng:

ADC1_CH0 (GPIO 36) ,ADC1_CH1 (GPIO 37) , ADC1_CH2 (GPIO 38)
,ADC1_CH3 (GPIO 39) ,ADC1_CH4 (GPIO 32) ,ADC1_CH5 (GPIO 33)
,ADC1_CH6 (GPIO 34),ADC1_CH7 (GPIO 35) , ADC2_CH0 (GPIO 4) ,
ADC2_CH1 (GPIO 0) , ADC2_CH2 (GPIO 2) ,ADC2_CH3 (GPIO 15), ADC2_CH4
(GPIO 13), ADC2_CH5 (GPIO 12), ADC2_CH6 (GPIO 14), ADC2_CH7 (GPIO 27)
ADC2_CH8 (GPIO 25), ADC2_CH9 (GPIO 26)

Các kênh đầu vào ADC có độ phân giải 12 bit. Điều này có nghĩa là có thể nhận được các số đọc tương tự từ 0 đến 4095, trong đó 0 tương ứng với 0V và 4095 đến 3,3V cũng có thể lập trình độ phân giải của các kênh trên code.

Digital to Analog Converter (DAC)

Có các kênh DAC 2 x 8 bit trên ESP32 để chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số thành đầu ra tín hiệu điện áp tương tự. Các kênh này chỉ có độ phân giải 8 bit, nghĩa là có giá trị từ 0 – 255 tương ứng với 0 – 3.3V

Đây là các kênh DAC:

DAC1 (GPIO25)

DAC2 (GPIO26)

Các chân thời gian thực RTC

Các chân này có tác dụng đánh thức ESP32 khi trong chế độ Low Power Mode. Sử dụng như 1 chân ngắt ngoài.

Các chân RTC:RTC_GPIO0 (GPIO36),RTC_GPIO3 (GPIO39),RTC_GPIO4
(GPIO34), RTC_GPIO5 (GPIO35), RTC_GPIO6 (GPIO25) , RTC_GPIO7 (GPIO26),
RTC_GPIO8 (GPIO33)RTC_GPIO9 (GPIO32)RTC_GPIO10 (GPIO4)RTC_GPIO11

(GPIO0)RTC_GPIO12 (GPIO2)RTC_GPIO13 (GPIO15)RTC_GPIO14
(GPIO13)RTC_GPIO15 (GPIO12)RTC_GPIO16 (GPIO14)RTC_GPIO17 (GPIO27)

Chân PWM

ESP32 LED PWM có 16 kênh độc lập có thể được định cấu hình để tạo tín hiệu PWM với các thuộc tính khác nhau. Tất cả các chân có thể hoạt động như đầu ra đều có thể được sử dụng làm chân PWM (GPIO từ 34 đến 39 không thể tạo PWM).

Để xuất PWM, cần xác định các thông số này trong code:

Frequency – tần số

Duty cycle

Kênh PWM

Chân GPIO nơi muốn xuất tín hiệu

Chân I2C

ESP32 có hai kênh I2C và bất kỳ chân nào cũng có thể được đặt làm SDA hoặc SCL.

Khi sử dụng ESP32 với Arduino IDE, các chân I2C mặc định là:

GPIO 21 (SDA)

GPIO 22 (SCL)

Nếu muốn sử dụng chân khác cho việc điều khiển I2C có thể sử dụng code:

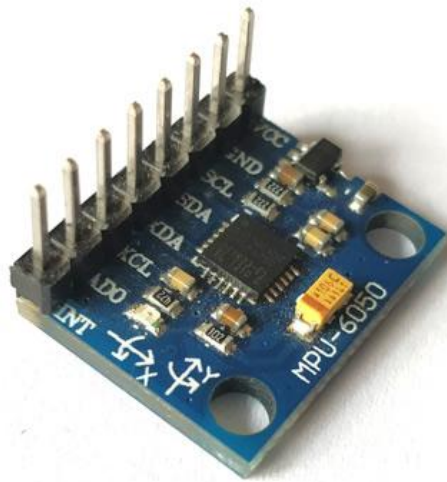
```
Wire.begin(SDA, SCL);
```

Chân Ngắt Ngoài

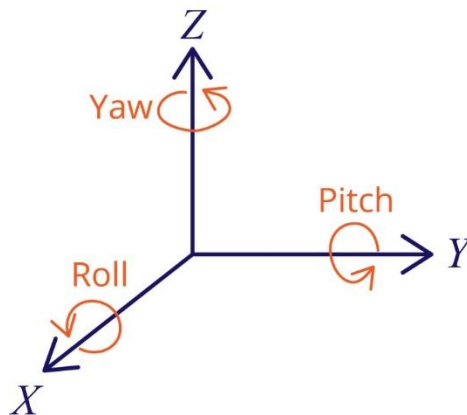
Tất cả các chân ESP32 đều có thể sử dụng ngắt ngoài.

B. Cảm biến MPU6050

Mô-đun MPU6050 là Hệ thống cơ điện vi mô (MEMS) bao gồm Gia tốc kế 3 trục và Con quay hồi chuyển 3 trục bên trong nó. Điều này giúp đo gia tốc, vận tốc, định hướng, độ dịch chuyển và nhiều thông số liên quan đến chuyển động khác của một hệ thống hoặc vật thể.



CẢM BIẾN MPU-6050



Con quay hồi chuyển: đo vận tốc quay theo đơn vị rad/s, giúp xác định sự thay đổi của vị trí góc theo thời gian dựa trên 3 trục hình học là trục X, trục Y và trục Z. Qua đó, giúp xác định hướng của một đối tượng.

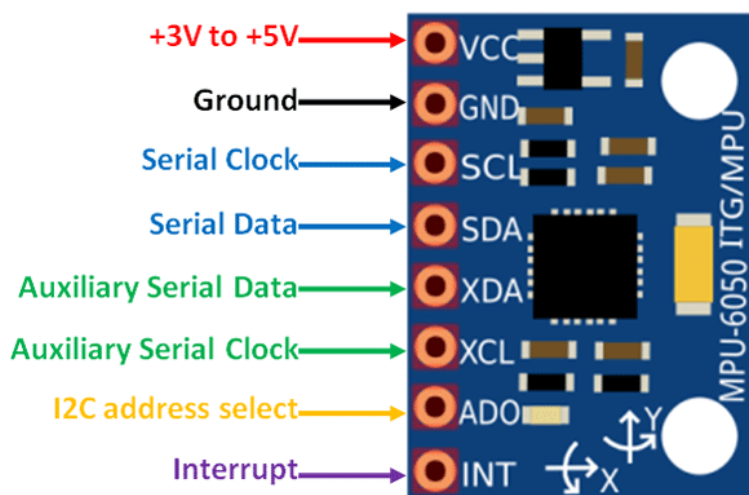
Gia tốc kế: đo gia tốc (tốc độ thay đổi vận tốc) của một vật thể. Chúng đo trọng lực hoặc lực rung, sự chuyển động. Tương tự con quay hồi chuyển, gia tốc kế của cảm biến MPU6050 đo 3 trục X, Y và Z. Dựa vào các giá trị này, giúp chúng ta có thể tính toán góc nghiêng và góc xoay. Tuy nhiên, chúng ta không thể tính được độ lệch

Công thức xác định độ rung: Để phát hiện rung động mà không phụ thuộc vào hướng đặt của cảm biến, hệ thống áp dụng thuật toán tính toán độ lớn vector gia tốc tổng hợp (Euclidean Norm):

$$Magnitude = \sqrt{ax^2 + ay^2 + az^2}$$

Trong điều kiện trạng thái tĩnh, giá trị này tiệm cận hằng số trọng trường 1g xấp xỉ bằng 9.81 m/s². Khi có tác động cơ học làm phát sinh rung động, giá trị gia tốc trên các trục sẽ biến thiên đột ngột. Sự chênh lệch giữa giá trị đo thực tế và giá trị tham chiếu tĩnh vượt quá ngưỡng sai lệch cho phép sẽ được hệ thống định nghĩa là một sự kiện rung động cần cảnh báo.

Cấu hình sơ đồ chân MPU6050



Pin Number	Pin Name	Description
1	Vcc	Cung cấp nguồn cho module, có thể là + 3V đến + 5V. Thông thường + 5V được sử dụng
2	Ground(GND)	Kết nối với mặt đất của hệ thống
3	Đồng hồ nối tiếp (SCL)	Được sử dụng để truyền dữ liệu thông qua giao tiếp I2C

4	Dữ liệu nối tiếp (SDA)	Có thể được sử dụng để giao tiếp các mô-đun I2C khác với MPU6050. Nó là tùy chọn
5	Dữ liệu nối tiếp phụ trợ (XDA)	Có thể được sử dụng để giao tiếp các mô-đun I2C khác với MPU6050. Nó là tùy chọn
6	Đồng hồ nối tiếp phụ (XCL)	Có thể được sử dụng để giao tiếp các mô-đun I2C khác với MPU6050. Nó là tùy chọn
7	AD0	Nếu nhiều hơn một MPU6050 được sử dụng một MCU, thì chân này có thể được sử dụng để thay đổi địa chỉ
8	Ngắt (INT)	Chân ngắt để chỉ ra rằng dữ liệu có sẵn cho MCU để đọc.

Các tính năng của MPU6050

Giá trị gia tốc kế 3-axis của MEMS và con quay hồi chuyển 3 trục được kết hợp

Nguồn cung cấp: 3-5V

Giao tiếp: Giao thức I2C

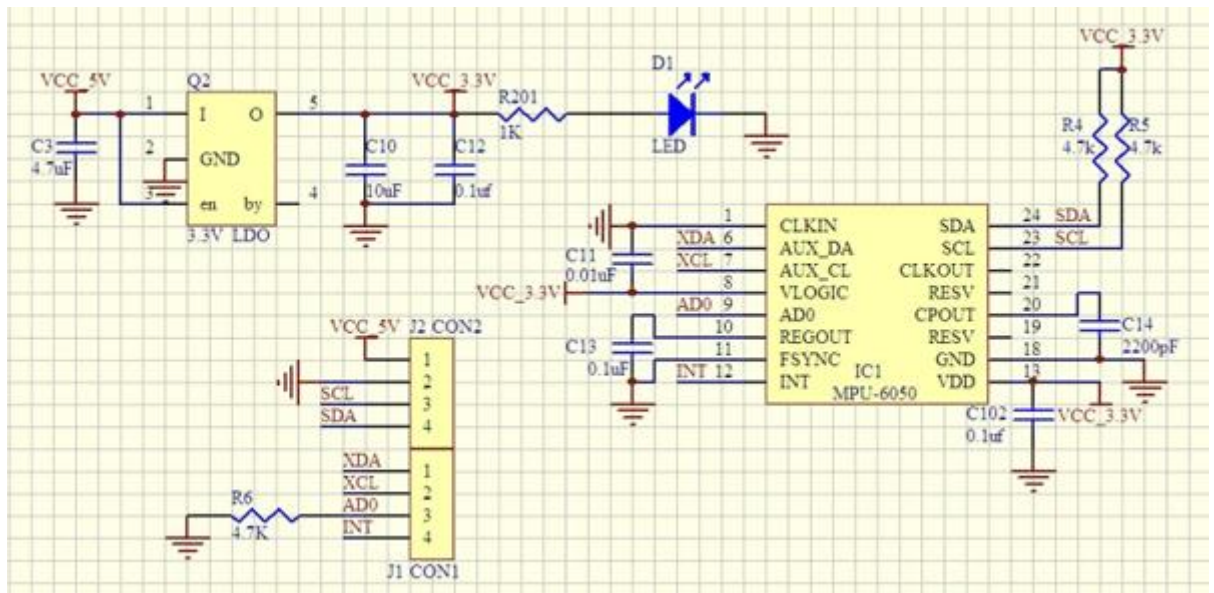
ADC 16-bit tích hợp cung cấp độ chính xác cao

DMP tích hợp cung cấp sức mạnh tính toán cao. Có thể được sử dụng để giao tiếp với các thiết bị IIC khác như từ kế

Địa chỉ IIC có thể định cấu hình

Cảm biến nhiệt độ tích hợp

Cách sử dụng cảm biến MPU6050



Phần cứng của mô-đun rất đơn giản, nó thực sự bao gồm MPU6050 như các thành phần chính như được hiển thị ở trên. Vì mô-đun hoạt động trên 3.3V, một bộ điều chỉnh điện áp cũng được sử dụng.

Các đường IIC được kéo lên cao bằng cách sử dụng một điện trở 4,7k và chân ngắt được kéo xuống bằng cách sử dụng một điện trở 4,7k khác.

Mô-đun MPU6050 cho phép đọc dữ liệu từ nó thông qua bus IIC. Bất kỳ sự thay đổi nào trong chuyển động sẽ được phản ánh trên hệ thống cơ học, hệ thống này sẽ thay đổi điện áp.

Sau đó, vì mạch có một bộ ADC 16-bit mà nó sử dụng để đọc chính xác những thay đổi này về điện áp và lưu trữ nó trong bộ đệm FIFO và làm cho chân INT (ngắt) ở mức cao. Điều này có nghĩa là dữ liệu đã sẵn sàng để đọc, vì vậy dụng MCU để đọc dữ liệu từ bộ đệm FIFO này thông qua giao tiếp IIC.

Việc tích hợp điện trở treo (Pull-up resistors) 4.7k ÔM trên các đường tín hiệu SCL/SDA đảm bảo tính ổn định cho mức logic, đặc biệt quan trọng trong các môi trường nhiễu điện từ cao tại nơi lắp đặt thiết bị giám sát động cơ.

C. Màn hình hiển thị OLED SSD1306

Màn hình OLED 128x64 là màn hình đồ họa ma trận điểm đơn giản. Nó có 128 cột và 64 hàng, tạo nên tổng cộng **128x64 = 8192 điểm ảnh**. Chỉ cần bật/tắt đèn LED của các điểm ảnh này, chúng ta có thể hiển thị hình ảnh đồ họa với bất kỳ hình dạng nào trên đó.



Màn hình OLED được điều khiển bởi IC điều khiển SSD1306. SSD1306 là một IC điều khiển OLED CMOS với bộ điều khiển dành cho hệ thống màn hình đồ họa ma trận điểm OLED. Nhờ sử dụng IC điều khiển SSD1306, số lượng linh kiện ngoại vi cần thiết và mức tiêu thụ điện năng đã giảm.

Thông số kỹ thuật của màn hình OLED 128x64 ssd1306

Loại màn hình: OLED (Điốt phát quang hữu cơ)

Kích thước màn hình: 128x64 pixel

Trình điều khiển màn hình: ssd1306

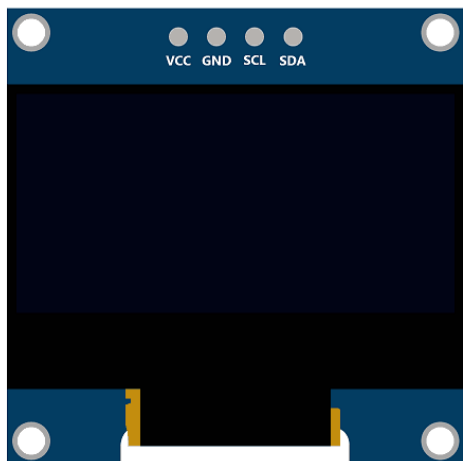
Màu hiển thị: Đơn sắc (Trắng), Vàng và Xanh lam

Điện áp hoạt động: 3.3V đến 5V

Giao diện: I2C

Dòng điện hoạt động: ~20mA

Các chân kết nối màn hình OLED (giao diện I2C)



Chân cắm màn hình OLED

SDA (Dữ liệu nối tiếp):

Giao thức SDA được sử dụng để truyền dữ liệu giữa thiết bị chủ và thiết bị phụ. Dữ liệu và thông báo xác nhận được gửi qua SDA.

SCL (Đồng hồ nối tiếp):

Đây là tín hiệu xung nhịp. Chân này truyền xung nhịp đến thiết bị phụ, SCL. Dữ liệu sẽ được gửi đến các thiết bị khác khi có sự kiện xung nhịp. Chỉ thiết bị chính mới có quyền điều khiển đường dây SCL này.

VCC:

Đây là chân cấp nguồn. Cần nguồn điện +3.3V. Nguồn điện cao hơn 3.3V có thể làm hỏng màn hình.

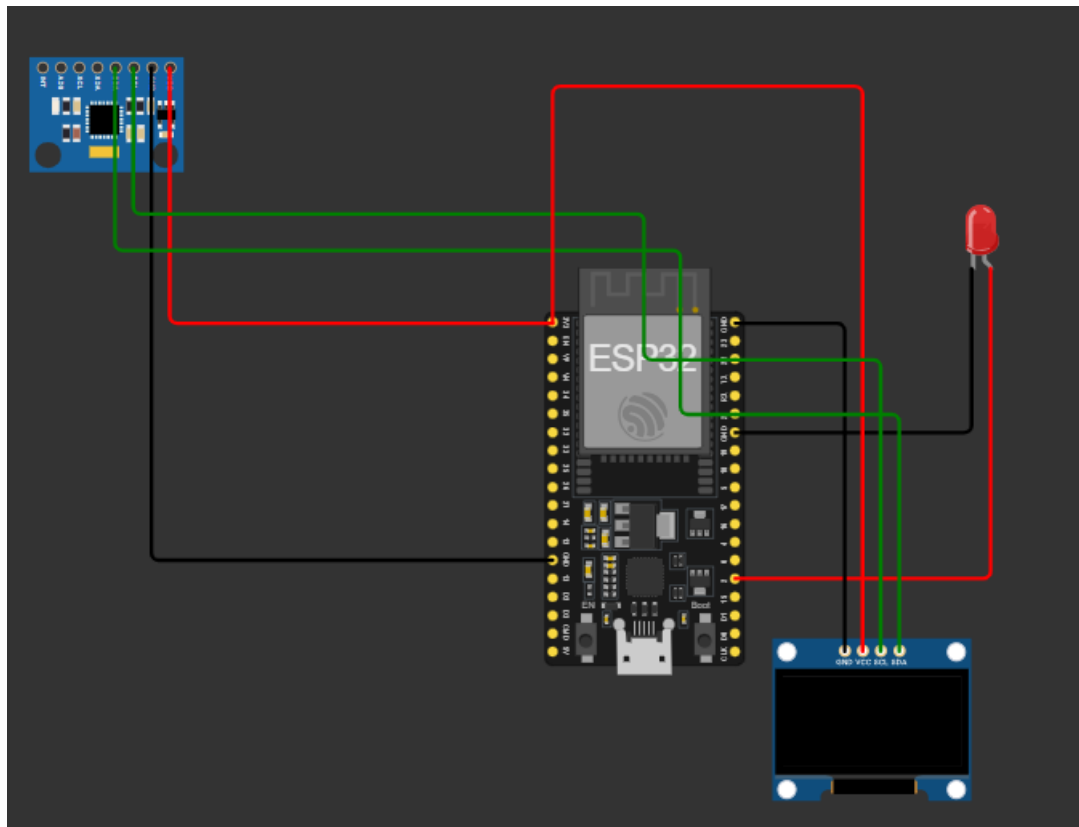
GND:

Đây là chân nối đất. Để nối dây nối đất của nguồn điện vào chân này.

2.2 Sơ đồ Wokwi.

2.2.1. Phân tích cấu trúc kết nối phần cứng

Hệ thống được module hóa thành ba khối chức năng chính, tương tác thông qua các giao thức truyền thông tiêu chuẩn:



Khối xử lý trung tâm (ESP32 DevKit V4): Được lựa chọn nhờ kiến trúc lõi kép mạnh mẽ và hệ thống chân **RTC GPIO** phong phú. Các chân này (như GPIO 32-39, GPIO 2, 4,...) không chỉ là các cổng I/O thông thường mà còn thuộc vùng năng lượng thấp, cho phép hệ thống thực hiện cơ chế đánh thức (Wake-up) khi cảm biến phát hiện rung động. Ngoài ra, bộ điều áp 3.3V tích hợp giúp cấp nguồn trực tiếp và ổn định cho các cảm biến MEMS nhạy cảm.

Khối thu thập dữ liệu (MPU6050): Kết nối với vi điều khiển thông qua giao thức I2C. Điểm đặc biệt là việc tận dụng các điện trở treo (Pull-up resistors) nội bên trong chip để duy trì mức logic cao trên đường truyền SDA/SCL, giúp giảm thiểu nhiễu và đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu số trong môi trường có nhiều rung động cơ học.

Khối hiển thị (OLED SSD1306): Màn hình đồ họa này chia sẻ chung kênh truyền thông I2C với MPU6050. Việc thiết lập theo cơ chế "Master-Slave" cho phép ESP32 điều phối việc hiển thị thông số ngay sau khi dữ liệu được xử lý.

2.2.2. Bảng đặc tả kết nối chi tiết hệ thống.

Việc đấu nối được thực hiện dựa trên sơ đồ chân (Pinout) tiêu chuẩn, đảm bảo tính đồng bộ về mức logic 3.3V.

Linh kiện nguồn	Chân linh kiện	Chân đích (ESP32)	Đặc tả
MPU6050	VCC	3V3	Cấp nguồn và tiếp địa
MPU6050	GND	GND.1	Cấp nguồn và tiếp địa
MPU6050	SCL	GPIO 22	Giao tiếp I2C Hardware
MPU6050	SDA	GPIO 21	Giao tiếp I2C Hardware
OLED SSD1306	VCC	3V3	Cấp nguồn và tiếp địa chuẩn
OLED SSD1306	GND	GND.2	Cấp nguồn và tiếp địa chuẩn
OLED SSD1306	SCL	GPIO 22	Giao tiếp I2C Hardware
OLED SSD1306	SDA	GPIO 21	Giao tiếp I2C Hardware
LED Red	Anode (A)	GPIO 2	Chỉ thị trạng thái cảnh báo
LED Red	Cathode (C)	GND.3	Tiếp địa
Serial Monitor	RX / TX	TX / RX	

2.2.3. Giải thích cơ sở lựa chọn và kết nối chân

Lý do chọn GPIO 21 và GPIO 22 cho I2C:

Đây là cặp chân được gắn cứng với bộ ngoại vi Hardware I2C (Wire library) của chip ESP32. Việc sử dụng đúng chân phần cứng thay vì các chân GPIO bất kỳ giúp tốc độ truyền dữ liệu đạt mức tối đa (400kHz hoặc cao hơn) và giảm tải cho CPU.

Lý do chọn nguồn 3.3V thay vì 5V:

Mặc dù các module MPU6050 và OLED thường có bộ ổn áp, nhưng các chân dữ liệu của ESP32 không chịu được điện áp 5V (Not 5V tolerant). Việc cấp nguồn 3.3V đồng nhất đảm bảo các mức logic "0" và "1" luôn nằm trong phạm vi an toàn, tránh gây hỏng hóc các bóng bán dẫn bên trong vi điều khiển.

Lý do chọn GPIO 2 cho LED:

GPIO 2 trên ESP32 DevKit thường được kết nối với LED tích hợp trên board (Onboard LED). Việc kết nối LED báo động ngoài vào chân này giúp người vận hành dễ dàng đối chiếu trạng thái hoạt động giữa linh kiện ngoài và board mạch chính trong quá trình gỡ lỗi (debugging).

Cơ chế Ground chung (Common Ground):

Việc nối tất cả các chân GND của linh kiện về các chân GND của ESP32 (GND.1, GND.2, GND.3) nhằm tạo ra một điện thế tham chiếu bằng không duy nhất. Điều này là bắt buộc để các tín hiệu SDA/SCL được giải mã chính xác, tránh hiện tượng sai số do lệch điện áp tham chiếu.

2.2.4. Nguyên lý hoạt động của Bus giao tiếp chung.

Cấu trúc bus chung (Shared Bus) trên nền tảng I2C là một trong những giải pháp thiết kế tối ưu nhất được áp dụng trong hệ thống này. Thay vì sử dụng các đường truyền tín hiệu riêng biệt cho từng linh kiện, gây lãng phí chân GPIO, hệ thống tận dụng đặc tính đa điểm (Multi-drop) của giao thức I2C.

A Cơ chế định địa chỉ vật lý (Hardware Addressing): Trong giao diện bus chung, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là thiết bị Chủ (Master), điều phối mọi luồng dữ liệu. Các thiết bị ngoại vi được định danh bằng địa chỉ 7-bit duy nhất:

Cảm biến MPU6050: Chiếm địa chỉ vật lý **0x68**. Đây là đích đến của các yêu cầu đọc dữ liệu gia tốc và vòng quay.

Màn hình OLED SSD1306: Chiếm địa chỉ vật lý **0x3C**. Đây là đích đến của các lệnh ghi dữ liệu hình ảnh và văn bản.

B. Quá trình truyền nhận không xung đột (Anti-collision Mechanism): Dù cả hai linh kiện cùng chia sẻ cặp dây **SDA (GPIO 21)** và **SCL (GPIO 22)**, dữ liệu không bao giờ bị chồng lấn. Khi ESP32 muốn giao tiếp, nó sẽ gửi một "Khung địa

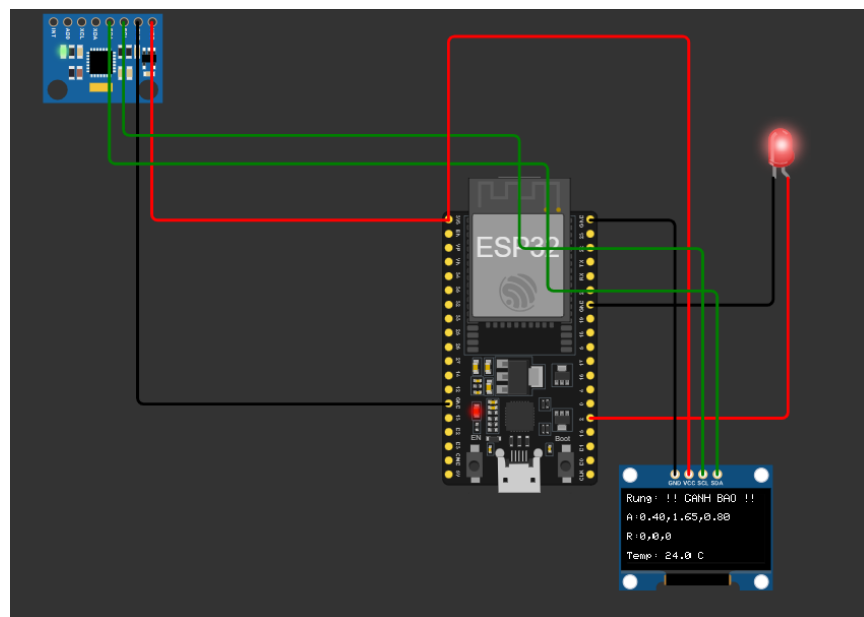
chỉ" lên Bus. Chỉ thiết bị có địa chỉ trùng khớp mới phản hồi (ACK), trong khi thiết bị còn lại sẽ giữ trạng thái chờ (Idle). Điều này cho phép hệ thống đọc dữ liệu rung động từ cảm biến, xử lý, rồi ngay lập tức gửi kết quả hiển thị lên màn hình một cách tuần tự với tốc độ cao.

C. Khả năng mở rộng

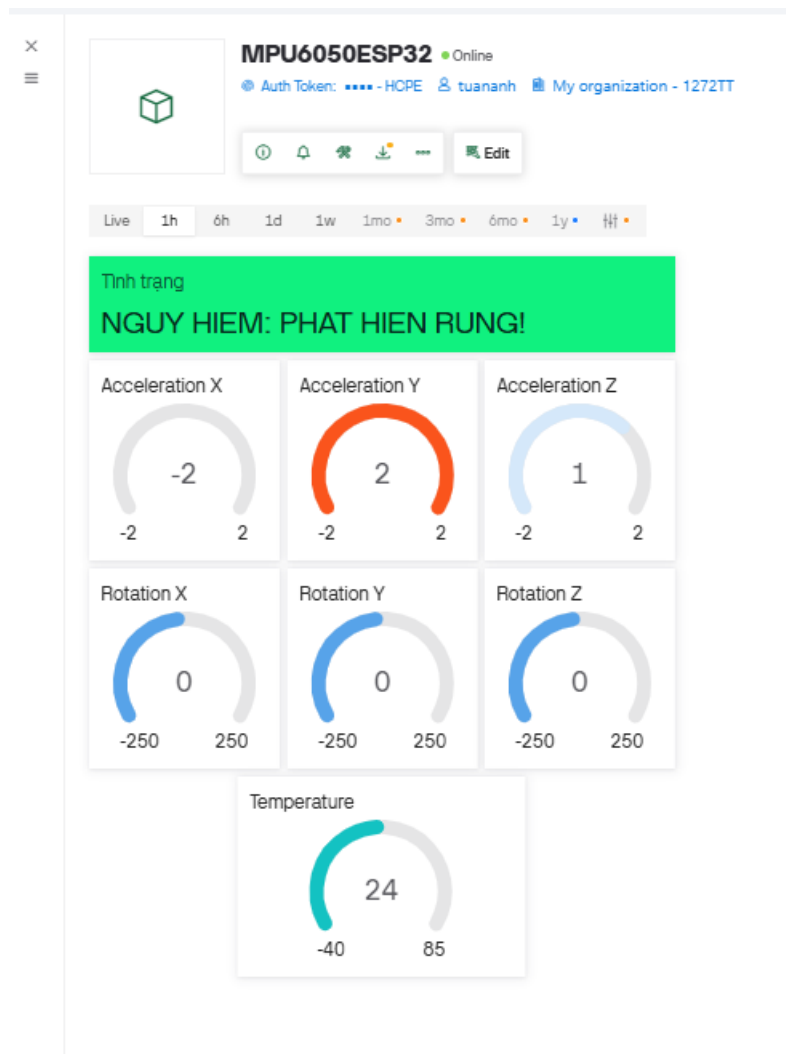
Việc cấu hình bus chung trong sơ đồ Wokwi minh chứng cho khả năng mở rộng của hệ thống. Trong tương lai, có thể lắp thêm các cảm biến khác (như cảm biến áp suất, từ kế) vào cùng cặp dây này mà không cần thay đổi cấu trúc phần cứng lõi của ESP32.

2.3 Cấu hình chạy trên Blynk và Telegram.

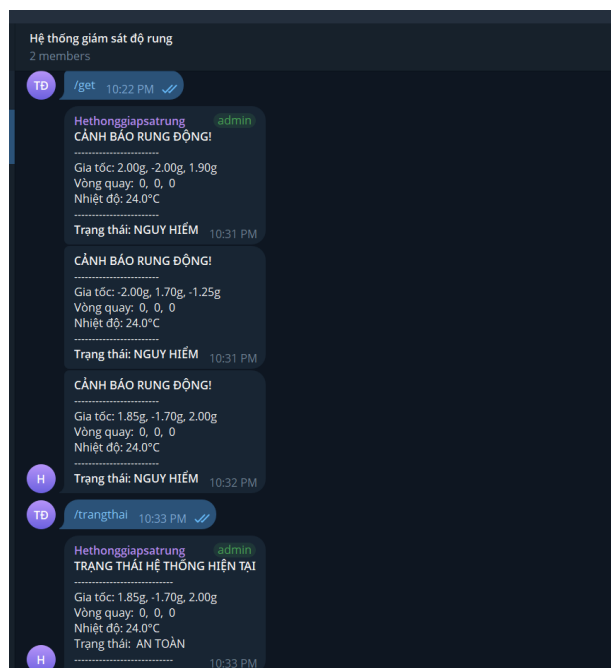
Code hàm main và phần thiết kế được thiết kế để thực hiện các chức năng sau. Thứ nhất hiển thị thông tin và màn hình cảnh báo lên màn hình OLED, đèn báo hiệu nhấp nháy khi có độ rung, hiển thị trên Blynk, và gửi thông tin cảnh báo và trạng thái trên ứng dụng Telegram.



Ảnh trên wokwi



Ảnh trên Blynk.



Kết luận và kiến nghị.

A .Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Hệ thống giám sát độ rung với ESP32", em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, cụ thể như sau:

Về mặt lý thuyết: Đã nghiên cứu và làm rõ kiến trúc 3 lớp của một hệ thống IoT, nguyên lý hoạt động của cảm biến MPU6050 và các giao thức truyền thông quan trọng như I2C và TCP/IP. Thuật toán tính toán độ lớn vector gia tốc tổng hợp đã được áp dụng thành công để xác định ngưỡng rung động một cách khách quan.

Về mặt thiết kế hệ thống: Đã xây dựng sơ đồ nguyên lý tối ưu trên nền tảng Wokwi, đảm bảo việc kết nối các linh kiện (ESP32, MPU6050, OLED, LED) hoạt động ổn định trên cùng một bus giao tiếp chung.

Về mặt tính năng: Hệ thống đã thực hiện tốt việc giám sát thời gian thực thông qua Dashboard của Blynk và gửi cảnh báo tức thời qua Telegram Bot. Đặc biệt, tính năng phản hồi lệnh /trangthai qua Telegram đã giúp tăng tính tương tác hai chiều giữa người dùng và thiết bị.

B Nhận xét và đánh giá.

a, Ưu điểm:

Chi phí thấp, hiệu quả cao: Sử dụng các linh kiện phổ biến như ESP32 và MPU6050 giúp giảm thiểu chi phí triển khai nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác trong việc đo lường rung động.

Tính linh hoạt: Việc kết hợp cả Blynk và Telegram giúp người dùng có nhiều phương thức giám sát: giám sát trực quan qua biểu đồ (Blynk) và nhận thông báo khẩn cấp, tra cứu nhanh (Telegram).

Tính ổn định: Hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu tại chỗ nhanh chóng, giảm thiểu độ trễ trong quá trình cảnh báo.

b, Hạn chế:

Đề tài chủ yếu được thực hiện và kiểm chứng trên môi trường mô phỏng, chưa được thử nghiệm trong các điều kiện công nghiệp thực tế.

C. Kiến nghị và Hướng phát triển:

Mở rộng quy mô: Phát triển hệ thống theo mô hình mạng cảm biến (Mesh Network) để có thể giám sát đồng thời nhiều vị trí trong một nhà xưởng và tập trung dữ liệu về một trạm trung tâm .

Tích hợp lưu trữ: Bổ sung thẻ nhớ SD hoặc cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ lịch sử rung động trong thời gian dài, phục vụ cho việc phân tích dự báo hỏng hóc máy móc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[1] <https://mecsu.vn/ho-tro-ky-thuat/modun-gia-toc-ke-mpu6050-va-con-quay-hoi-chuyen.9Jx>

[2] **Wikipedia (2024)**, "*ESP32 - Tổng quan về vi điều khiển*", tra cứu tại <https://vi.wikipedia.org/wiki/ESP32>

[3] **Khuê Nguyễn Creator**, "*Tổng quan về sơ đồ chân ESP32 và ngoại vi*", tra cứu tại: <https://khuenguyencreator.com/tong-quan-ve-so-do-chan-esp32-va-ngoai-vi/>

[4] "*SSD1306 OLED Display Module Interfacing with ESP32*", tra cứu tại: <https://www.electronicwings.com/sensors-modules/ssd1306-oled-display>.